

変圧器の油温を6時間先まで予測し、 高温になる前に知らせられるか

ETT公開データを使った油温予測の検証報告

沓脱 聖 | 2026年9月

設備2では6時間先の誤差を18%減らし、 高温13区間中10区間を事前に検知した

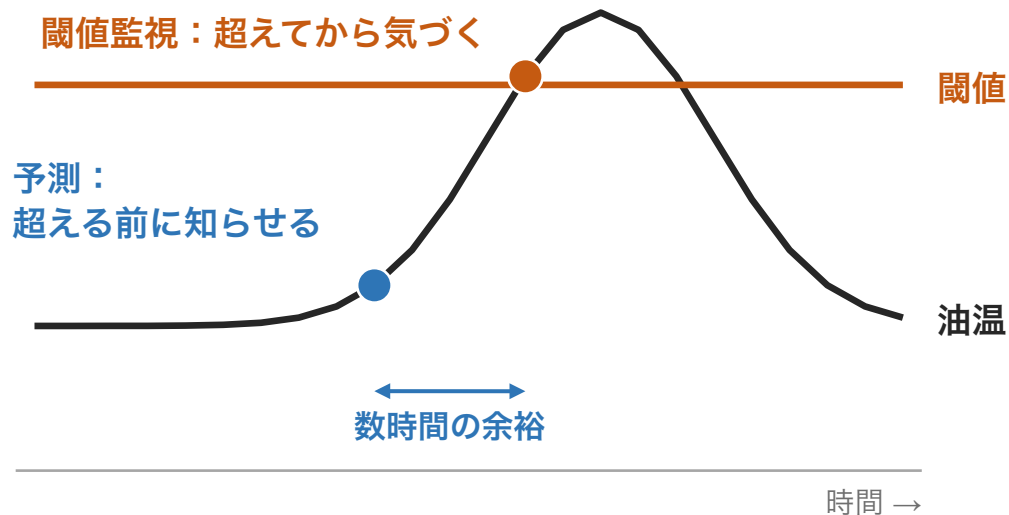
精度	6時間先のMAEは1.95°C（最良の比較手法は2.37°C）
----	---------------------------------

事前検知	平均4.0時間前に検知。通知12件のうち誤通知は3件
------	----------------------------

限界	24時間先と設備1は改善が小さく、短い高温は見逃す
----	---------------------------

提案：
現場へ通知せずに試行し、
通知候補の数と外れた数を確認する

超えてから気づく監視を、超える前に知らせる監視へ



油温は、劣化や事故の
リスクと密接に関係する

これまでは経験則の
閾値監視が中心

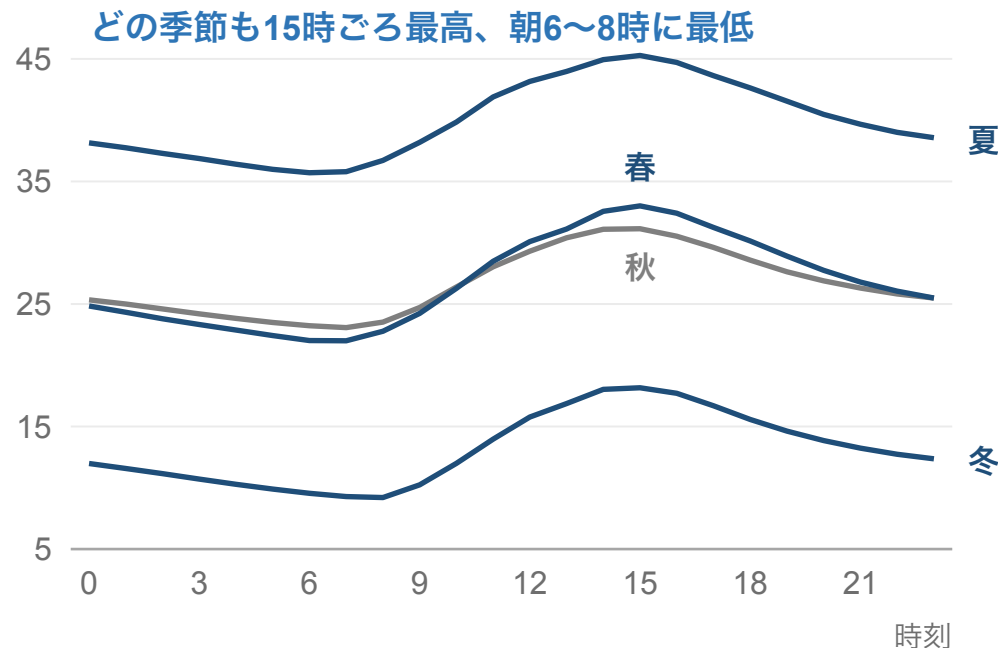
負荷の変動や外部要因で、
温度の動きが複雑に

問いは、予測の精度・高温の事前検知・ 外れる理由の3つに絞った

問い	測るもの	事前に決めた目標
予測の精度	平均絶対誤差（MAE）	最良の比較手法より MAEで10%以上改善
高温の事前検知	検知率・通知数・先行時間	通知が平均1日1件以下で 検知率50%以上
外れる理由と効く情報	誤差の傾向と特徴量の効果	目標は置かず、改善点を探す

油温は1日で8～11℃動き、負荷との相関は最大0.50

平均油温 (°C)



直前の値と強く連動
(1時間前との相関 0.994)
→ 油温の履歴を土台に

負荷との相関は最大0.50
→ 効くかは実験で確かめる

観測済みの情報で6時間先を予測し、最後の8か月で採点



学習 12か月	検証 4か月	テスト 約8か月
2016年7月～2017年6月	2017年7月～10月	2017年11月～2018年6月

比較相手：持続予測（今と同じ）・前日同時刻・リッジ回帰

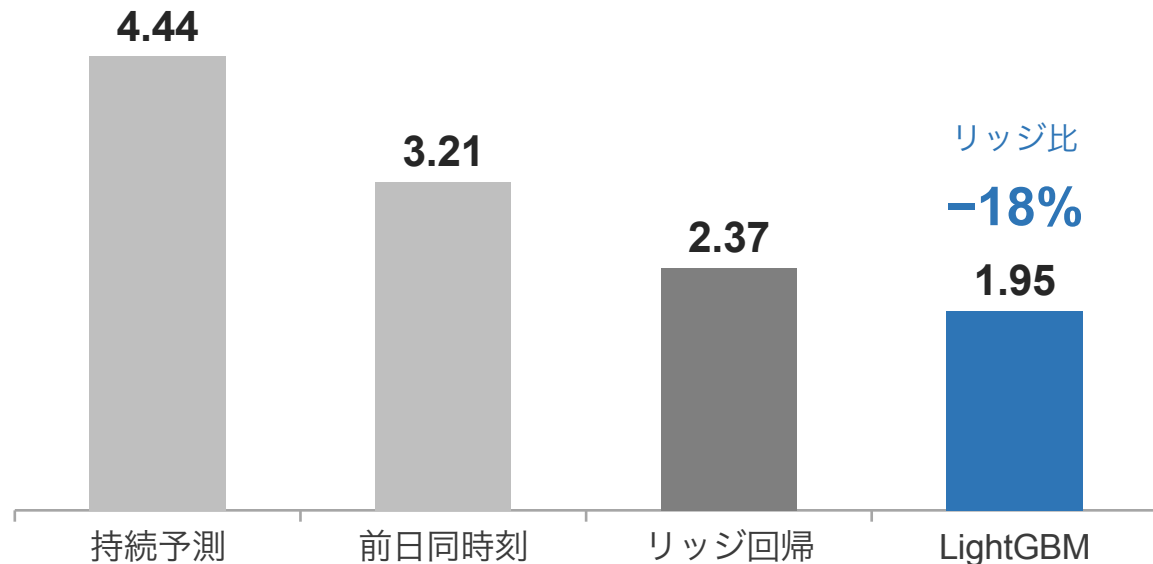
設定は検証期間だけで選び、テストは最後に一度だけ採点

未来の情報が混ざらないことを、実行のたびに自動で確認

参考評価として、予測先の負荷が事前に分かると仮定した場合も比べた。1時間先と24時間先の結果は付録B

6時間先の誤差は1.95°C、最良の比較手法より18%小さい

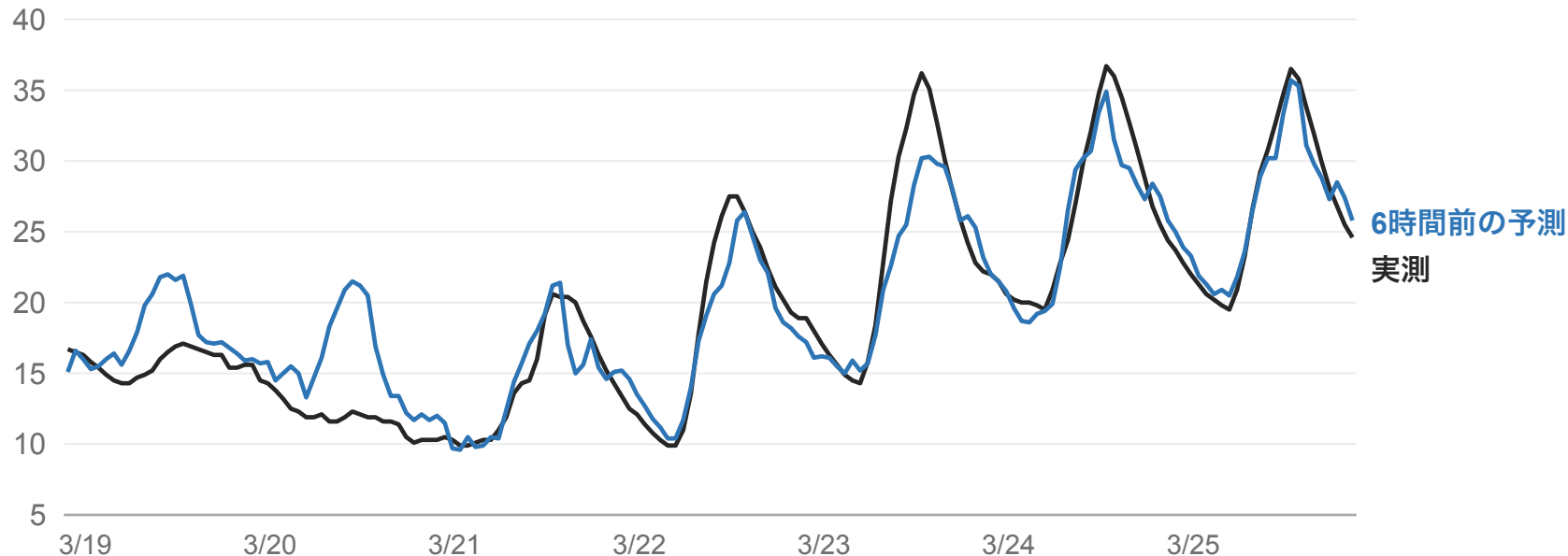
設備2・平均絶対誤差 (°C)



設備1の改善は4%だけ
1・24時間先は付録B

6時間前の予測は、1日の山と谷を追えている

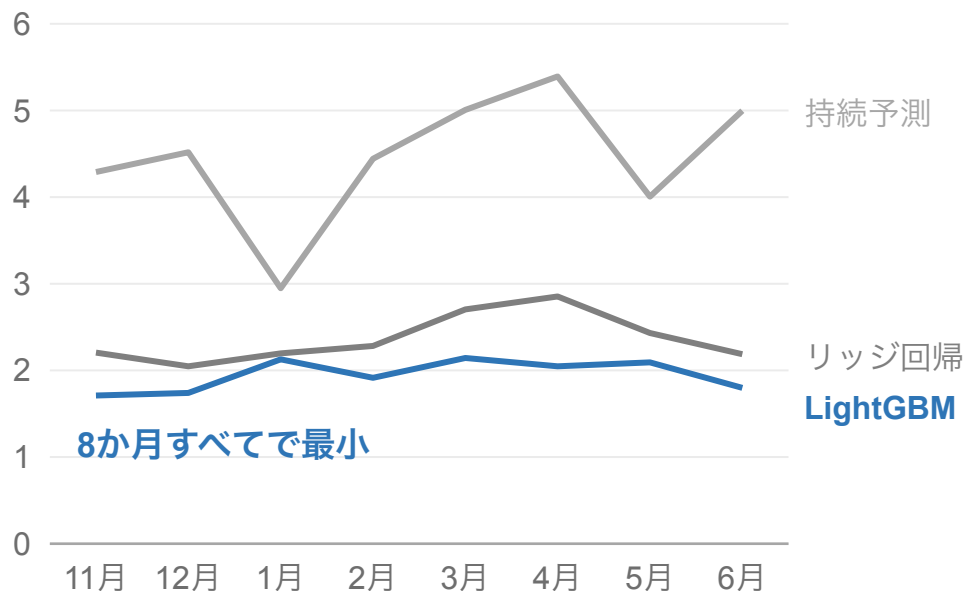
設備2・油温 (°C)



設備2・2018/03/19～03/25。この週の誤差 1.92°C は、テスト期間の33週の中央値（1.92°C）と同じ。都合のよい週を選ばないよう中央値の週を使った

設備2では、テスト期間の8か月すべてで 持続予測とリッジ回帰より誤差が小さかった

平均絶対誤差 (°C)



月ごとに見ても、
リッジ回帰より3~28%小さい

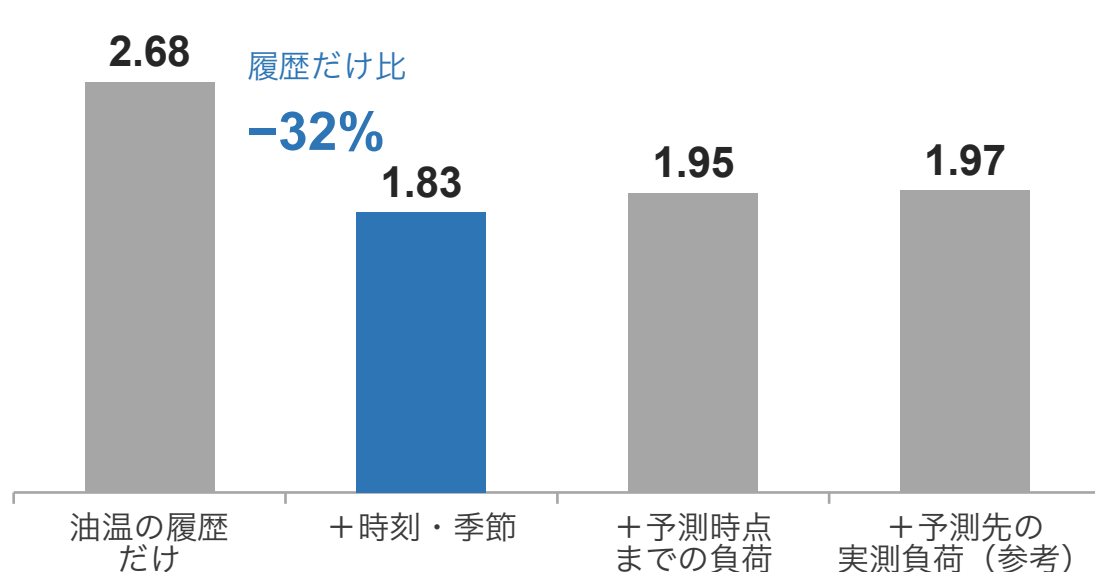
週ごとでも35週中、
持続予測より34週、
リッジ回帰より32週で小さい

設備1が持続予測より
小さかったのは35週中19週
週によって優劣が分かれた

設備2・6時間先・主な評価の条件。月と週は予測先の時刻で区切り、それぞれの平均絶対誤差を比べた。データ：ETT
(Zhou et al., 2021)

効いたのは負荷ではなく、時刻と季節だった

設備2・平均絶対誤差 (°C)



主な結果の1.95°Cは、
テスト前に固定した
負荷ありの構成

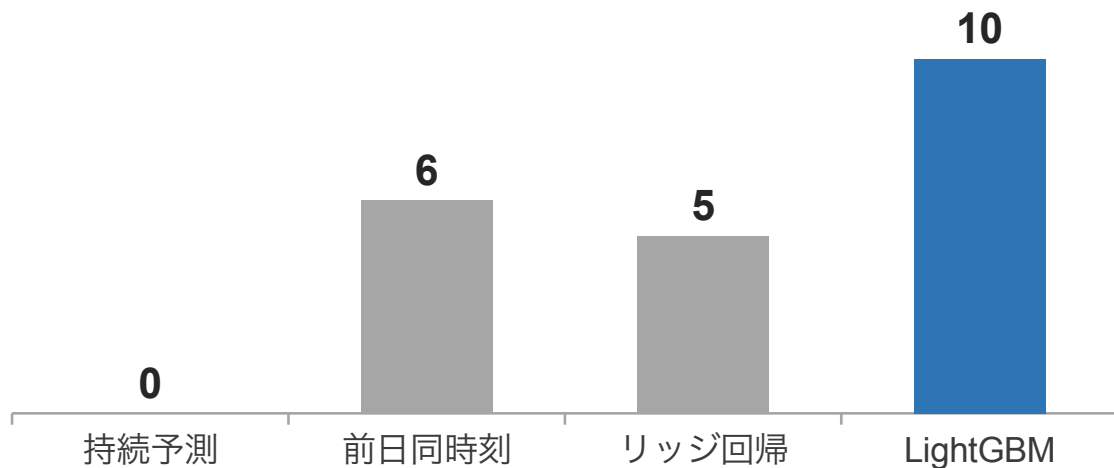
設備1も同じ傾向
(1.52→1.12°C)

設備2・6時間先・テスト期間。特徴量は左から順に足した（4本目は予測時点では分からない情報を使う参考）

高温13区間のうち10区間を、平均4時間前に検知した

設備2・事前に検知できた高温区間の数

高温区間は全部で13

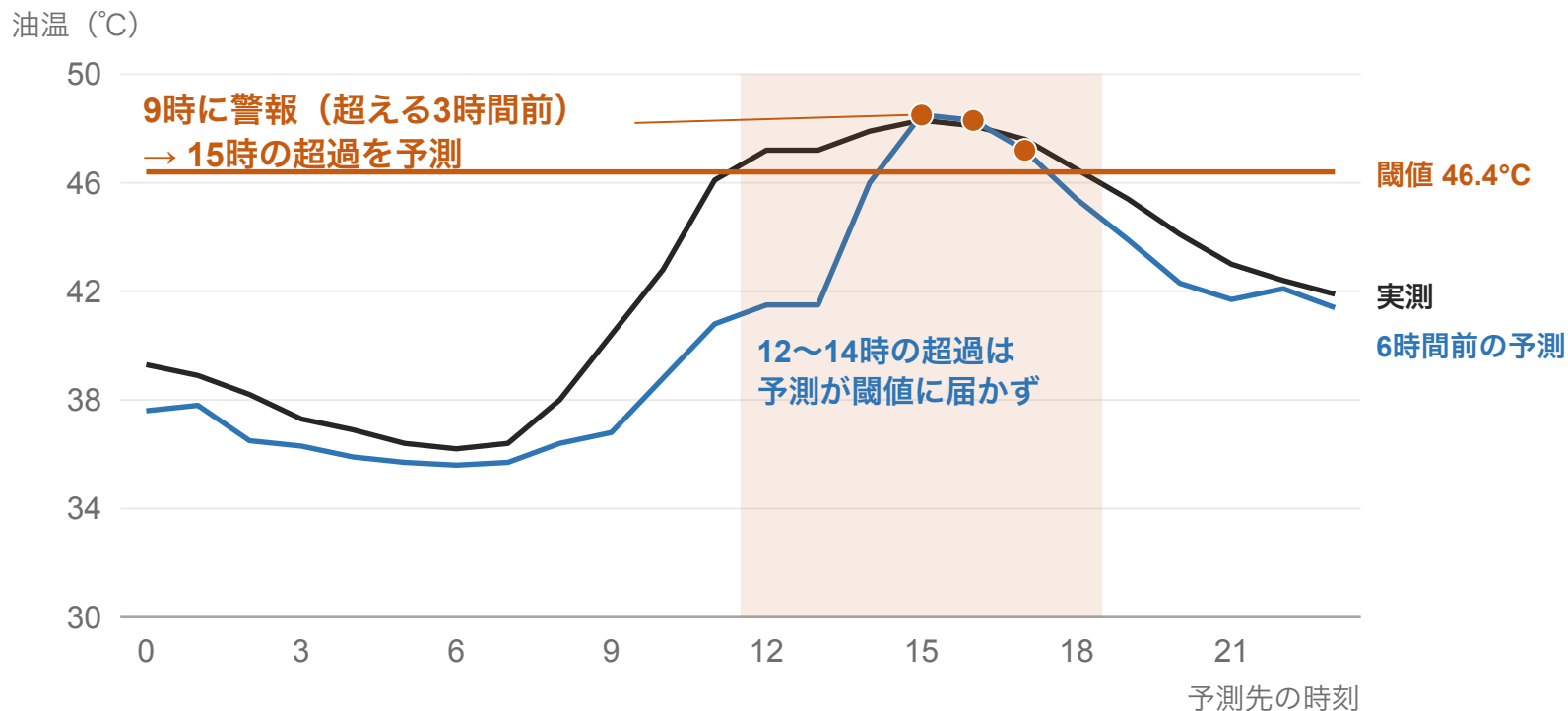


通知12件のうち
誤通知は3件

高温区間は5～6月に集中

設備2・6時間先・閾値46.4℃（学習期間の上位5%）。区間と通知の数え方は付録D

9時に15時の高温を予測できたが、上がり始めは逃した



設備2・2018年5月15日。横軸は予測先の時刻（予測はその6時間前に出したもの）。橙の帯は実測が閾値を超えた時間

変化量を予測し、先の時間ごとに別のモデルを作った

$$\boxed{\text{6時間後の油温}} = \boxed{\text{今の油温}} + \boxed{\text{予測した変化量}}$$

油温そのものを予測するより、検証期間の誤差が小さかった

ほかの判断	理由
1・6・24時間先で別々のモデル	予測を入力に戻して繰り返すと、誤差がたまる
絶対誤差で学習	評価指標（MAE）と揃える
特徴量と閾値はテスト前に固定	結果を見た選び直しを防ぐ

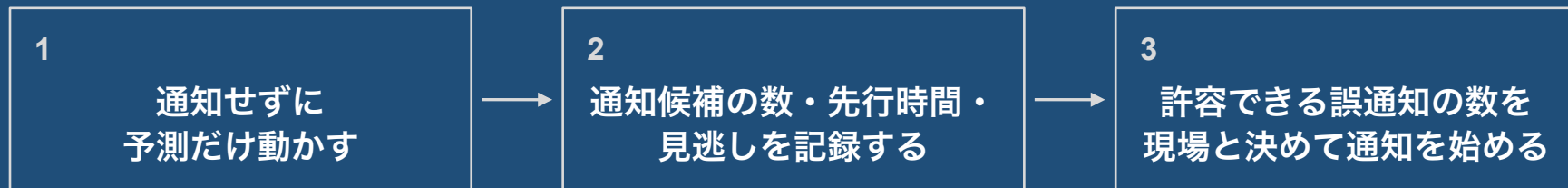
保全効果と他の設備での有効性は、まだ確認できていない

まだ分らないこと	次はどう確かめるか
保全の効果（故障・点検の記録がない）	試行で、通知と現場の対応を記録する
他の設備での有効性（評価は2台）	設備ごとに学習し直して評価する
危険温度・通年での検知 （高温は上位5%、5～6月に集中）	閾値の意味を現場と決め、通年で評価する
24時間先の精度	外気温や気象予報を加える

まず通知せずに予測を試し、通知の数と外れを確かめる

設備2：6時間先の誤差 -18%、高温13区間中10区間を事前に検知

保全効果と、評価していない設備での有効性は未検証



参考文献

データの出典論文	Zhou, H. et al. (2021). Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. AAAI 2021.
データの配布元	ETDataset. https://github.com/zhouhaoyi/ETDataset
利用条件	CC BY-ND 4.0。配布 CSV は改変せず保存し、特徴量はコードで作成
予測手法	Ke, G. et al. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. NeurIPS 2017.

特徴量は、予測時点までの値と予測先の時刻・季節だけ

油温の履歴

現在値、1・2・3・6・12・24・48・168時間前の値、
現在値と1時間前・24時間前との差、
6・24・168時間の移動平均・標準偏差・最大・最小

時刻・季節

予測先の時刻と年内の日（sin・cos）、曜日

負荷6種

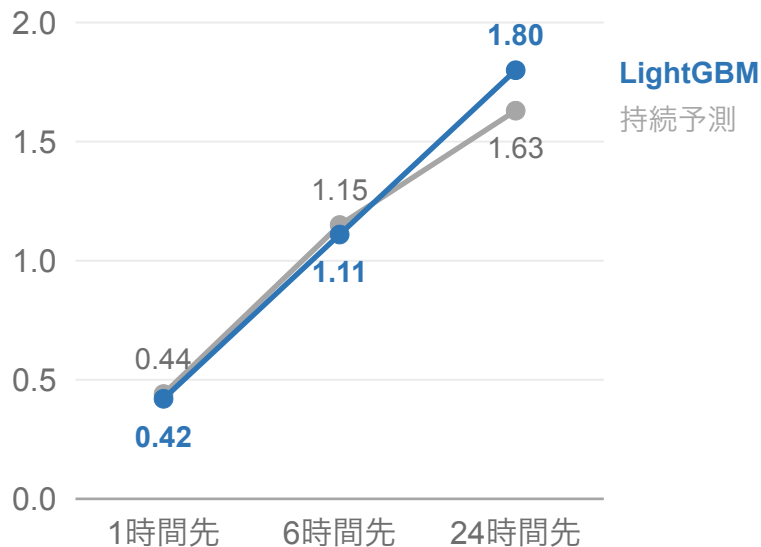
現在値、現在値と1時間前との差、24時間平均
参考評価のみ：予測先の実測負荷も追加

LightGBM

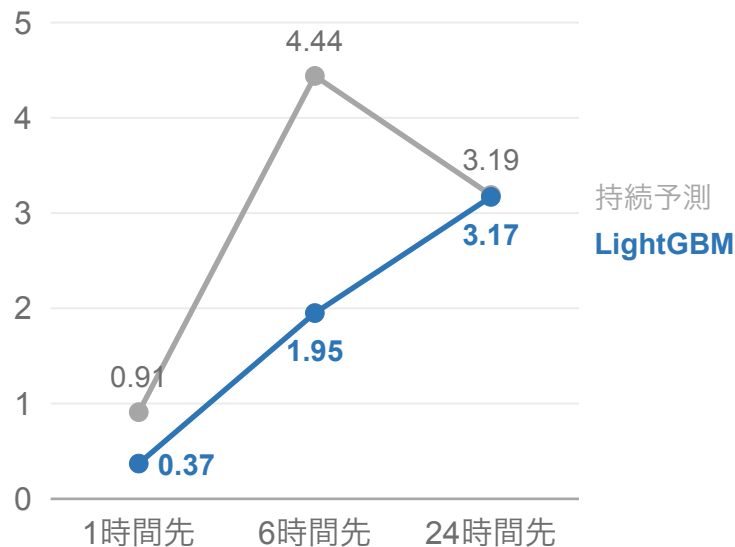
絶対誤差（L1）で学習。学習率0.03、最大葉数31、
葉ごとの最小データ数50、特徴量と行の抽出率0.8。
検証期間の誤差が100回続けて改善しなければ学習を終了

24時間先では、持続予測に対する改善がなくなる

設備1

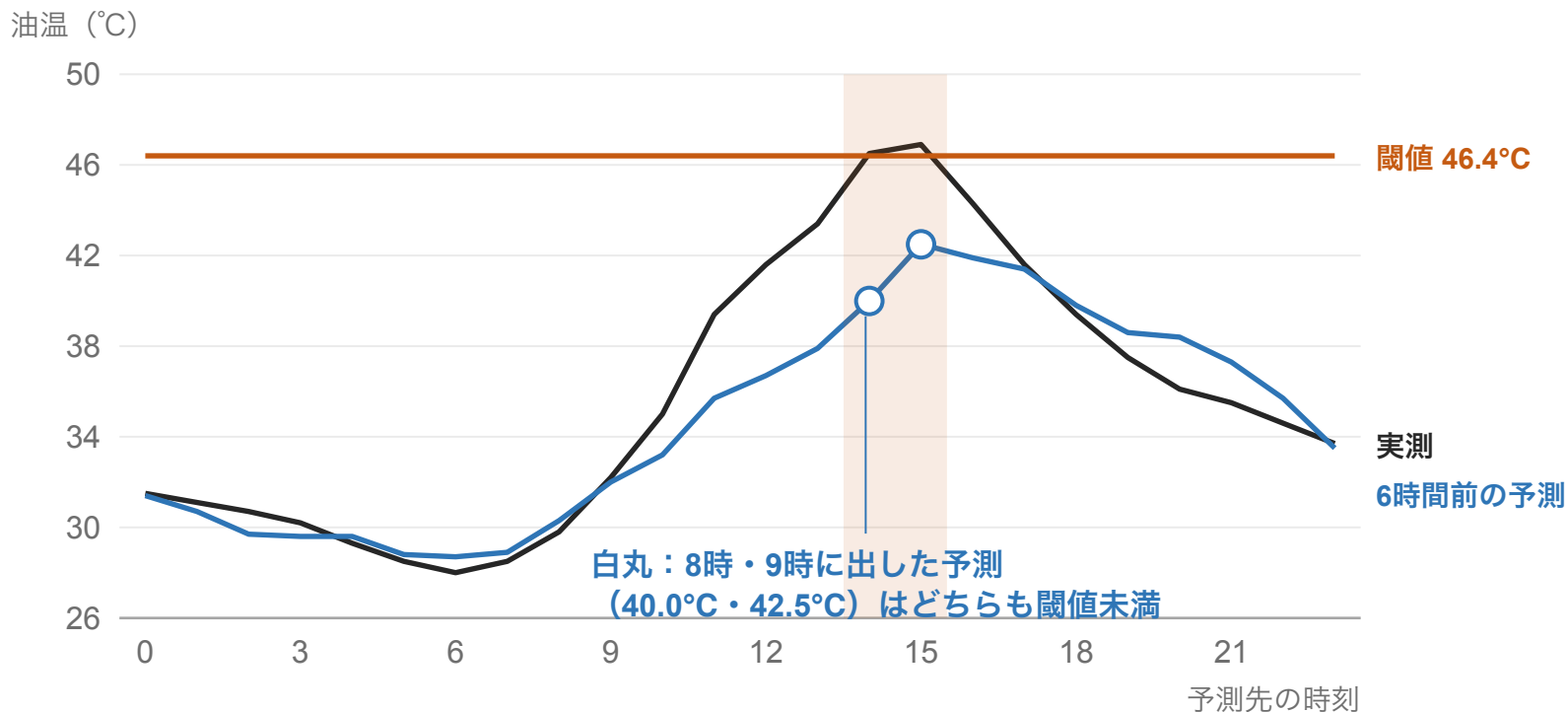


設備2

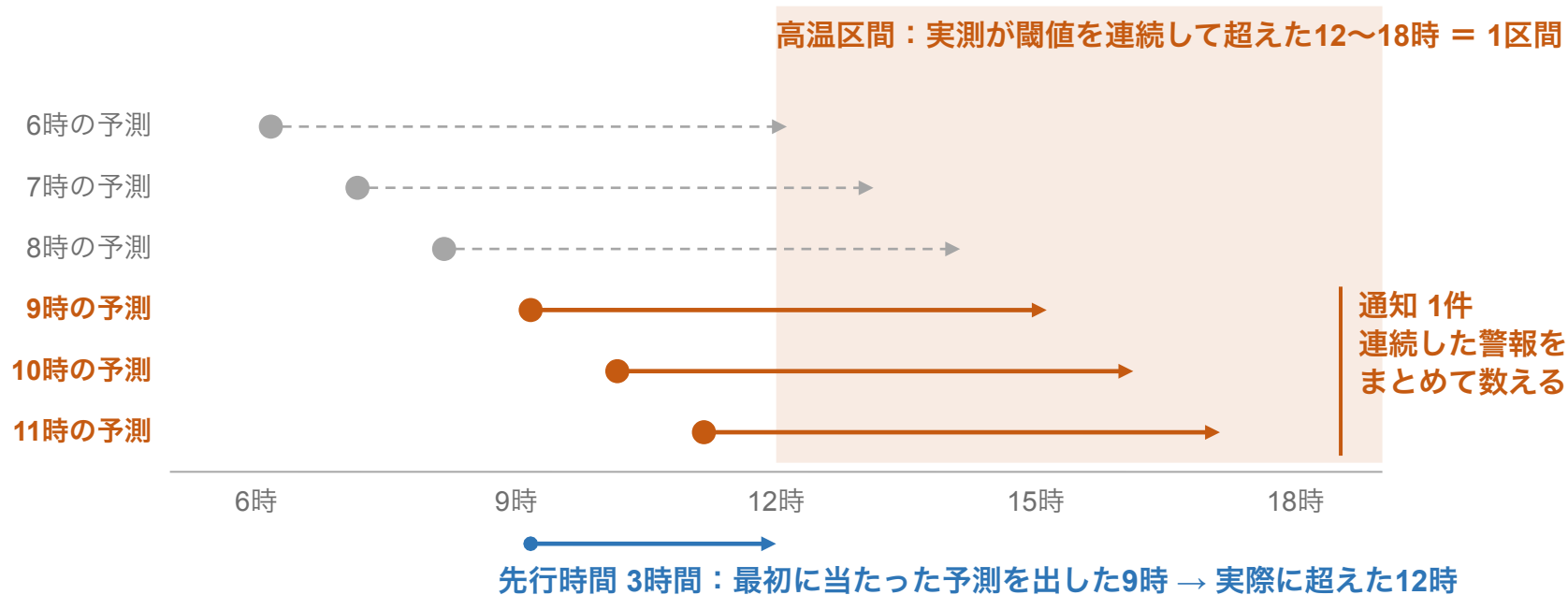


平均絶対誤差 (°C) ・ テスト期間 ・ 主な評価の条件。リッジ回帰と前日同時刻は省略。データ：ETT (Zhou et al., 2021)

14時と15時だけの短い高温は、6時間前に捉えられなかった



区間・通知・先行時間を、5月15日の例で数える



灰色の破線＝予測が閾値未満（警報なし）、橙＝警報。誤通知は、通知が指した時刻に実測が一度も閾値を超えなかった通知（この日は0件）

上位10%に広げても検知率はほぼ同じで、通知は倍に

設備2・6時間先	上位5% (46.4℃)	上位10% (43.1℃)
高温区間	13区間	25区間
事前に検知	10区間 (77%)	19区間 (76%)
先行時間 (平均)	4.0時間	4.6時間
通知	12件	24件
1日あたりの通知	0.05件	0.10件
誤通知	3件	5件